

Chủ đề: Hàm số



Kiểm tra tính đơn điệu

Câu 1. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		-1		0		-1		$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$ B. $(0; 1)$ C. $(-1; 1)$ D. $(-1; 0)$

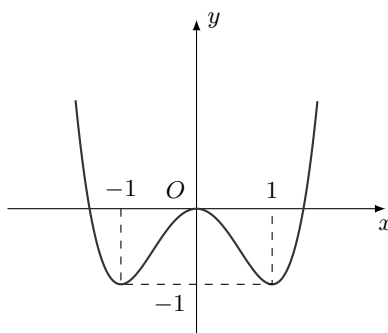
Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

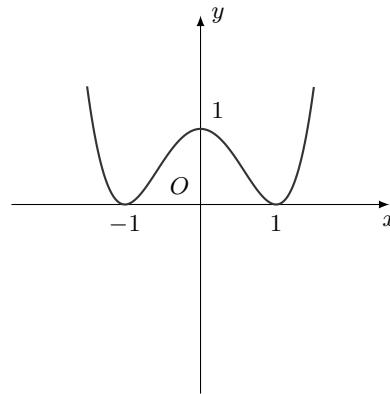
- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



- A.** $(-1; 0)$. **B.** $(-\infty; -1)$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $(0; 1)$.

Câu 4. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



- A.** Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$. **B.** Hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$. **D.** Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$ **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (1 - x)^2(x + 1)^3(3 - x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; 1)$ **B.** $(-\infty; -1)$ **C.** $(1; 3)$ **D.** $(3; +\infty)$

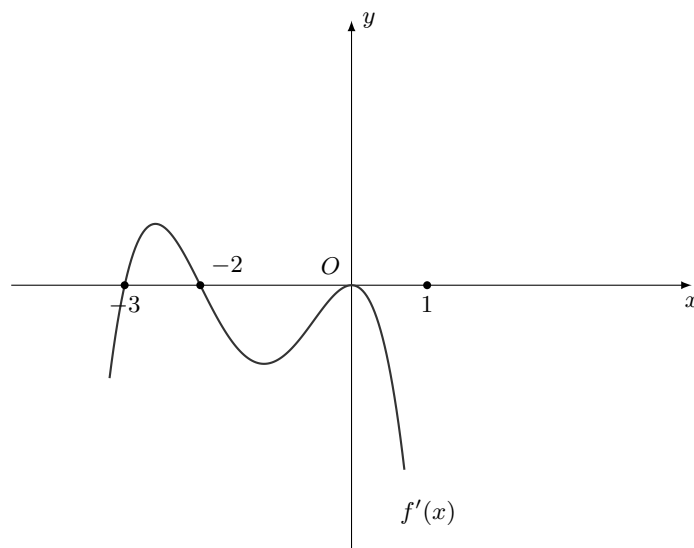
Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 2)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(1; 3)$ **B.** $(-1; 0)$ **C.** $(0; 1)$ **D.** $(-2; 0)$

Câu 9. [STER] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A.** $y = -x^3 - 2x + 1$ **B.** $y = \frac{x-2}{x+1}$ **C.** $y = 3x^3 + 3x - 2$ **D.** $y = 2x^3 - 5x + 1$

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A.** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right]$.
- B.** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
- C.** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.
- D.** Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right]$.